

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TEMPLATE NÀY

Đây là bản mẫu (template) trình bày Báo cáo Đồ án tốt nghiệp dành cho sinh viên Trường Công nghệ thông tin Phenikaa – Đại học Phenikaa. Trang hướng dẫn này (và các khung màu vàng "💡 Hướng dẫn viết" nằm trong từng mục) chỉ nhằm hỗ trợ sinh viên biết cần viết những gì; sinh viên PHẢI XOÁ trang này và toàn bộ các khung hướng dẫn trước khi nộp báo cáo chính thức.

Quy định chung về hình thức trình bày

- Khổ giấy A4, in một mặt; căn lề trên 2 cm, dưới 2 cm, phải 2 cm, trái 3 cm (chừa lề đóng gáy).
- Phong chữ Times New Roman, cỡ chữ 13pt cho nội dung; giãn dòng 1,5 lines; căn đều hai bên (justify); thụt đầu dòng đoạn văn 1 cm.
- Đánh số trang ở giữa hoặc góc phải phía dưới; phần trước Mở đầu đánh số La Mã (i, ii, iii...), từ Mở đầu trở đi đánh số Ả Rập (1, 2, 3...).
- Tên chương viết HOA, in đậm, căn giữa, bắt đầu ở trang mới; mục lớn (1.1, 1.2) in đậm; mục nhỏ (1.1.1) in đậm nghiêng.
- Hình vẽ, biểu đồ, ảnh chụp màn hình phải được đánh số và có chú thích theo chương (VD: Hình 3.1 – Biểu đồ use-case), đặt phía dưới hình, căn giữa; bảng biểu đánh số và chú thích phía trên bảng (VD: Bảng 3.1 – Danh sách yêu cầu chức năng).
- Mọi hình, bảng được trích dẫn ít nhất một lần trong văn bản trước khi xuất hiện.
- Trích dẫn tài liệu tham khảo và danh mục tài liệu tham khảo trình bày thống nhất theo một chuẩn (khuyến nghị IEEE), đánh số theo thứ tự trích dẫn xuất hiện lần đầu trong bài, ví dụ: "...như trình bày trong [1]."
- Toàn bộ đồ án không vượt quá số trang quy định của Trường/Khoa (thường 50–80 trang phần nội dung chính, không tính phụ lục) – sinh viên cần kiểm tra quy định cụ thể theo từng khóa/học kỳ với giảng viên hướng dẫn và bộ môn.

Cách sử dụng các khung hướng dẫn

Mỗi mục trong báo cáo có một khung màu vàng nêu rõ: nội dung cần trình bày, các câu hỏi cần trả lời, và gợi ý độ dài. Sinh viên đọc kỹ khung hướng dẫn, sau đó xoá khung và

viết nội dung thực tế của đồ án ngay bên dưới (hoặc thay thế các đoạn <trong dấu ngoặc nhọn>) bằng nội dung cụ thể.

 Ví dụ một khung hướng dẫn

Đây là ví dụ minh họa cho định dạng khung hướng dẫn sẽ xuất hiện xuyên suốt template.

- Nội dung 1 cần làm rõ trong mục này
- Nội dung 2 cần làm rõ trong mục này

Sau khi hoàn thiện nội dung, sinh viên cập nhật lại Mục lục / Danh mục hình / Danh mục bảng (chuột phải → Update Field) trước khi in nộp.

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: <TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO>

ĐỀ TÀI:
<TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP>

Sinh viên thực hiện	<Họ và tên sinh viên>
Mã sinh viên	<MSSV>
Lớp	<Lớp>
Khóa	<Khóa học, ví dụ: K16>
Giảng viên hướng dẫn	<Học hàm, học vị, họ tên GVHD>

HÀ NỘI – <NĂM>

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: <TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO>

ĐỀ TÀI:
<TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP>

Sinh viên thực hiện <Họ và tên sinh viên>
Mã sinh viên <MSSV>
Lớp <Lớp>
Khóa <Khóa học, ví dụ: K16>
Giảng viên hướng dẫn <Học hàm, học vị, họ tên GVHD>

HÀ NỘI – <NĂM>

Giảng viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

<Ký và ghi rõ họ tên>

<Ký và ghi rõ họ tên>

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên hướng dẫn

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Giảng viên phản biện

LỜI CAM ĐOAN

Nội dung cần viết

Khẳng định đồ án là công trình nghiên cứu/thực hiện độc lập của bản thân sinh viên, dưới sự hướng dẫn của GVHD.

Nêu rõ các số liệu, kết quả trình bày trong đồ án là trung thực, chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Nếu có sử dụng lại mã nguồn, tài liệu, số liệu của người khác thì phải trích dẫn nguồn rõ ràng, đầy đủ.

Chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình trước Nhà trường và Hội đồng bảo vệ.

– Độ dài gợi ý: 1 đoạn văn ngắn, khoảng 80–150 từ.

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài "<Tên đề tài>" là công trình nghiên cứu của bản thân em dưới sự hướng dẫn của <Họ tên GVHD>. Các số liệu, kết quả trình bày trong đồ án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi tham khảo, trích dẫn từ các nguồn tài liệu đều được liệt kê đầy đủ trong phần Tài liệu tham khảo. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Sinh viên thực hiện

LỜI CẢM ƠN

Nội dung cần viết

Bày tỏ lời cảm ơn tới Nhà trường, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, các thầy cô đã giảng dạy trong suốt khóa học.

Cảm ơn cụ thể giảng viên hướng dẫn (nêu tên) về sự tận tình hướng dẫn, góp ý trong quá trình thực hiện đồ án.

Có thể cảm ơn thêm: đơn vị thực tập/doanh nghiệp phối hợp (nếu có), bạn bè, gia đình đã hỗ trợ, động viên.

- Độ dài gợi ý: 1 đoạn văn, khoảng 100–200 từ, giọng văn trang trọng, chân thành, không sáo rỗng.

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình... <viết nội dung lời cảm ơn thực tế của sinh viên>.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Nội dung cần viết (bản tiếng Việt)

Tóm tắt trong 1 đoạn văn (200–300 từ) trả lời ngắn gọn: vấn đề nghiên cứu là gì, giải pháp/phương pháp đề xuất, kết quả chính đạt được, ý nghĩa/ứng dụng thực tế.

Không dùng hình vẽ, bảng biểu hay trích dẫn tài liệu tham khảo trong phần tóm tắt.

Liệt kê 3–5 từ khóa (keywords) tiếng Việt bên dưới đoạn tóm tắt.

<Nội dung tóm tắt bằng tiếng Việt...>

Từ khóa: <từ khóa 1>, <từ khóa 2>, <từ khóa 3>.

ABSTRACT

Content to write (English version)

Provide an English translation of the Vietnamese summary above: the problem, the proposed approach, the main results, and its practical significance.

Keep the same structure and length as the Vietnamese abstract (about 200–300 words).

<English abstract content...>

Keywords: <keyword 1>, <keyword 2>, <keyword 3>.

MỤC LỤC

Quy định chung về hình thức trình bày	1
Cách sử dụng các khung hướng dẫn.....	1
LỜI CAM ĐOAN	7
LỜI CẢM ƠN.....	8
TÓM TẮT ĐỒ ÁN	9
ABSTRACT	10
MỤC LỤC	11
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	13
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	14
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	15
MỞ ĐẦU	16
1. Lý do chọn đề tài	16
2. Mục tiêu của đồ án	16
3. Đối tượng và phạm vi thực hiện	16
4. Phương pháp thực hiện	16
5. Bố cục của đồ án.....	17
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	18
1.1 Đặt vấn đề.....	18
1.2 Khảo sát và phân tích hiện trạng	18
1.3 Giải pháp đề xuất.....	18
1.4 Kết luận chương	18
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	20
2.1 Cơ sở lý thuyết liên quan.....	20
2.2 Công nghệ, công cụ và nền tảng sử dụng.....	20
2.3 Kết luận chương	20
CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	21
3.1 Kiến trúc tổng quan	21
3.2 Kiến trúc các thành phần	21
3.3 Luồng dữ liệu và giao tiếp giữa các thành phần.....	22
3.4 Kiến trúc triển khai.....	22
3.5 Kiến trúc bảo mật	22
3.6 Khả năng mở rộng và hiệu năng.....	22
3.7 Kết luận chương	23
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	24
4.1 Yêu cầu chức năng	24

4.2 Yêu cầu phi chức năng	24
4.3 Các ràng buộc	24
4.3.1 Ràng buộc về triển khai	24
4.3.2 Ràng buộc kinh tế	24
4.3.3 Ràng buộc về đạo đức, pháp lý	24
4.4 Thiết kế chi tiết hệ thống	25
4.4.1 Biểu đồ Use-case	25
4.4.2 Biểu đồ lớp (Class Diagram)	25
4.4.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)	25
4.4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu	25
4.4.5 Thiết kế giao diện người dùng	26
4.5 Thiết kế API	26
4.6 Áp dụng các mẫu thiết kế (Design Patterns)	26
4.7 Thiết kế xử lý ngoại lệ và ghi log	26
4.8 Kết luận chương	27
CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	28
5.1 Môi trường và công cụ triển khai	28
5.2 Kết quả xây dựng hệ thống	28
5.3 Kiểm thử chức năng	28
5.4 Kiểm thử hiệu năng	28
5.5 Kiểm thử bảo mật	29
5.6 Triển khai hệ thống	29
5.7 Đánh giá kết quả đạt được	29
5.8 Kết luận chương	29
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	30
6.1 Kết luận	30
6.2 Hạn chế	30
6.3 Hướng phát triển	30
TÀI LIỆU THAM KHẢO	31
PHỤ LỤC	32

DANH MỤC HÌNH ẢNH

(Sau khi hoàn thiện báo cáo, chuột phải vào vùng này → Update Field để tự động cập nhật danh sách hình theo caption "Hình x.y" đã chèn trong bài.)

No table of figures entries found.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

(Sau khi hoàn thiện báo cáo, chuột phải vào vùng này → Update Field để tự động cập nhật danh sách bảng theo caption "Bảng x.y" đã chèn trong bài.)

No table of figures entries found.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Nội dung cần viết

Liệt kê tất cả các từ viết tắt/thuật ngữ tiếng Anh dùng trong đồ án, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, kèm giải nghĩa đầy đủ.

STT	Từ viết tắt	Giải nghĩa
1	<VD: API>	<Application Programming Interface>
2	<VD: CSDL>	<Cơ sở dữ liệu>
3	<...>	<...>

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nội dung cần viết

Nêu bối cảnh thực tế/xu hướng công nghệ liên quan đến đề tài (số liệu, dẫn chứng cụ thể nếu có).

Chỉ ra vấn đề/hạn chế đang tồn tại mà đề tài hướng tới giải quyết.

Giải thích ngắn gọn vì sao vấn đề này cần thiết và phù hợp để thực hiện dưới dạng đồ án tốt nghiệp CNTT.

– Độ dài gợi ý: 0,5–1 trang.

<Trình bày lý do chọn đề tài...>

2. Mục tiêu của đồ án

Nội dung cần viết

Nêu mục tiêu tổng quát (1 câu) và các mục tiêu cụ thể (dạng liệt kê, có thể đo lường/kiểm chứng được).

Mục tiêu cụ thể nên tương ứng với các nhiệm vụ sẽ thực hiện và kết quả kỳ vọng ở Chương 4.

Mục tiêu tổng quát: <...>

Mục tiêu cụ thể:

- <Mục tiêu cụ thể 1>
- <Mục tiêu cụ thể 2>
- <Mục tiêu cụ thể 3>

3. Đối tượng và phạm vi thực hiện

Nội dung cần viết

Đối tượng: hệ thống/bài toán/công nghệ mà đồ án tập trung nghiên cứu, xây dựng.

Phạm vi: giới hạn rõ những gì đồ án LÀM và KHÔNG LÀM (chức năng, dữ liệu, nền tảng, thời gian thực hiện), tránh đề tài quá rộng so với thời lượng đồ án tốt nghiệp.

<Trình bày đối tượng và phạm vi...>

4. Phương pháp thực hiện

Nội dung cần viết

Nêu các phương pháp sử dụng: nghiên cứu lý thuyết/khảo sát tài liệu, phân tích – thiết kế hệ thống (theo hướng đối tượng/hướng chức năng...), phương pháp phát triển phần mềm (Agile/Scrum, Waterfall...), phương pháp kiểm thử, phương pháp đánh giá kết quả.

<Trình bày phương pháp thực hiện...>

5. Bố cục của đồ án

Nội dung cần viết

Giới thiệu ngắn gọn nội dung từng chương (1–2 câu/chương) để người đọc hình dung cấu trúc báo cáo.

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung chính của đồ án được trình bày trong 6 chương:

- Chương 1 – Tổng quan: trình bày bối cảnh, khảo sát các giải pháp đã có và đề xuất hướng giải quyết.
- Chương 2 – Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng: trình bày nền tảng lý thuyết và các công nghệ, công cụ được lựa chọn.
- Chương 3 – Kiến trúc hệ thống: trình bày kiến trúc tổng quan, các thành phần, luồng dữ liệu, kiến trúc triển khai, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống.
- Chương 4 – Phân tích và thiết kế hệ thống: trình bày yêu cầu, ràng buộc, thiết kế chi tiết (use-case, class, sequence, cơ sở dữ liệu, giao diện), thiết kế API, mẫu thiết kế và xử lý ngoại lệ/ghi log.
- Chương 5 – Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá kết quả: trình bày kết quả xây dựng, kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật, triển khai hệ thống và đánh giá kết quả.
- Chương 6 – Kết luận và hướng phát triển: tổng kết những gì đã đạt được, hạn chế và định hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề

Nội dung cần viết

Mô tả chi tiết bài toán/vấn đề thực tế cần giải quyết (mở rộng từ mục "Lý do chọn đề tài").

Nêu rõ ai gặp vấn đề này, vấn đề gây ra hậu quả/khó khăn gì nếu không được giải quyết.

<Trình bày, phân tích chi tiết vấn đề cần giải quyết...>

1.2 Khảo sát và phân tích hiện trạng

Nội dung cần viết

Khảo sát 2–4 giải pháp/hệ thống/công trình liên quan đã có (trong nước và/hoặc quốc tế), có thể là sản phẩm thương mại, mã nguồn mở, hoặc bài báo khoa học.

Với mỗi giải pháp: mô tả ngắn gọn tính năng chính, ưu điểm và hạn chế.

Kết thúc bằng bảng so sánh tổng hợp và rút ra khoảng trống (gap) mà đồ án sẽ hướng tới giải quyết.

<Phân tích các giải pháp/hệ thống tương tự đã có, nêu ưu và nhược điểm...>

Bảng 1.1 – So sánh các giải pháp liên quan

Giải pháp	Ưu điểm	Hạn chế	Ghi chú
<Giải pháp 1>	<...>	<...>	<...>
<Giải pháp 2>	<...>	<...>	<...>

1.3 Giải pháp đề xuất

Nội dung cần viết

Mô tả tổng quan (ở mức ý tưởng, chưa đi sâu kỹ thuật) về giải pháp mà đồ án đề xuất xây dựng.

Có thể trình bày kèm sơ đồ tổng quan hệ thống (system overview diagram) minh họa các thành phần chính và luồng dữ liệu tổng thể.

Nêu rõ điểm khác biệt/đóng góp mới so với các giải pháp đã khảo sát ở mục 1.2.

<Mô tả tổng quan giải pháp đề xuất...>

1.4 Kết luận chương

Nội dung cần viết

Tóm tắt ngắn gọn (3–5 câu) những nội dung đã trình bày trong chương và dẫn dắt sang Chương 2.

<Tóm tắt nội dung chương 1...>

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1 Cơ sở lý thuyết liên quan

Nội dung cần viết

Trình bày các khái niệm, mô hình, thuật toán, chuẩn/giao thức lý thuyết làm nền tảng cho giải pháp (ví dụ: mô hình MVC, thuật toán gợi ý, chuẩn RESTful API, lý thuyết học máy liên quan...).

Chỉ trình bày lý thuyết **THỰC SỰ** được sử dụng trong đồ án, tránh liệt kê lan man kiến thức không liên quan.

Mỗi khái niệm nên có trích dẫn nguồn tham khảo [x] rõ ràng.

<Trình bày cơ sở lý thuyết liên quan trực tiếp đến đồ án...>

2.2 Công nghệ, công cụ và nền tảng sử dụng

Nội dung cần viết

Liệt kê và giới thiệu ngắn gọn từng công nghệ/ngôn ngữ/framework/thư viện/CSDL/nền tảng triển khai sẽ dùng ở Chương 3, 4 (ví dụ: React, Node.js, MySQL, Docker...).

Với mỗi công nghệ: nêu công dụng và lý do lựa chọn (so với các lựa chọn thay thế) — liên hệ lại với yêu cầu của đề tài.

<Giới thiệu công nghệ, công cụ sử dụng và lý do lựa chọn...>

2.3 Kết luận chương

<Tóm tắt nội dung chương 2...>

CHƯƠNG 3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

💡 *Vai trò của chương này*

Chương Kiến trúc hệ thống mô tả cách hệ thống được TỔ CHỨC ở mức cao (các thành phần, lớp/tầng, cách chúng giao tiếp và được triển khai) trước khi đi vào phân tích – thiết kế chi tiết ở Chương 4.

Đây là chương "cầu nối" giữa cơ sở lý thuyết/công nghệ (Chương 2) và phân tích thiết kế chi tiết (Chương 4): trả lời câu hỏi "hệ thống gồm những khối lớn nào, đặt ở đâu, nói chuyện với nhau như thế nào" trước khi đi vào "bên trong từng khối làm gì, gồm những lớp/bảng nào".

3.1 Kiến trúc tổng quan

💡 *Nội dung cần viết*

Trình bày kiểu kiến trúc (architectural style) được lựa chọn cho hệ thống: client-server, 3-lớp (presentation – business – data), kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), microservices, monolithic, kiến trúc theo sự kiện (event-driven)...

Giải thích lý do lựa chọn kiểu kiến trúc này, liên hệ với yêu cầu phi chức năng đã/sẽ nêu ở Chương 4 (khả năng mở rộng, hiệu năng, bảo trì...).

Trình bày sơ đồ kiến trúc tổng quan (high-level architecture diagram) thể hiện các khối chức năng lớn và mối quan hệ giữa chúng.

<Mô tả kiểu kiến trúc tổng quan của hệ thống và lý do lựa chọn...>

[Chèn Hình 3.1 – Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống]

3.2 Kiến trúc các thành phần

💡 *Nội dung cần viết*

Phân rã hệ thống thành các thành phần/mô-đun (component) chính, ví dụ: Frontend (Web/Mobile Client), Backend API, Cơ sở dữ liệu, Dịch vụ xác thực, Dịch vụ bên thứ ba (thanh toán, bản đồ, AI...).

Với mỗi thành phần: nêu chức năng/trách nhiệm chính, công nghệ sử dụng (liên hệ Chương 2), và các thành phần khác mà nó phụ thuộc/giao tiếp.

Nên trình bày dưới dạng sơ đồ thành phần (component diagram) kèm bảng mô tả.

<Mô tả chi tiết các thành phần của hệ thống...>

[Chèn Hình 3.2 – Sơ đồ thành phần hệ thống]

Bảng 3.1 – Mô tả các thành phần chính của hệ thống

Thành phần	Chức năng chính	Công nghệ sử dụng
<VD: Frontend>	<...>	<...>
<VD: Backend API>	<...>	<...>
<VD: Cơ sở dữ liệu>	<...>	<...>

3.3 Luồng dữ liệu và giao tiếp giữa các thành phần

💡 Nội dung cần viết

Mô tả cách các thành phần trao đổi dữ liệu: giao thức (HTTP/REST, WebSocket, gRPC, message queue...), định dạng dữ liệu (JSON/XML), cơ chế đồng bộ/bất đồng bộ.

Có thể trình bày sơ đồ luồng dữ liệu (data flow diagram) mô tả một kịch bản tiêu biểu đi xuyên suốt các thành phần (VD: luồng xử lý một yêu cầu của người dùng từ giao diện đến cơ sở dữ liệu và ngược lại).

<Mô tả luồng dữ liệu và cơ chế giao tiếp giữa các thành phần...>

[Chèn Hình 3.3 – Sơ đồ luồng dữ liệu giữa các thành phần]

3.4 Kiến trúc triển khai

💡 Nội dung cần viết

Trình bày sơ đồ triển khai (deployment diagram): hệ thống được cài đặt/chạy trên những máy chủ/nền tảng nào (on-premise, cloud, container...), cách các thành phần được đóng gói và triển khai (VD: Docker container, virtual machine).

Mô tả hạ tầng mạng liên quan nếu cần (load balancer, reverse proxy, CDN...).

<Mô tả kiến trúc triển khai của hệ thống...>

[Chèn Hình 3.4 – Sơ đồ triển khai hệ thống]

3.5 Kiến trúc bảo mật

💡 Nội dung cần viết

Trình bày các cơ chế bảo mật ở mức kiến trúc: xác thực (authentication), phân quyền (authorization), mã hoá dữ liệu truyền/lưu trữ, cô lập mạng (network segmentation), quản lý khoá/bí mật (secrets management).

Nêu rõ những điểm dễ bị tấn công (attack surface) đã được cân nhắc và biện pháp giảm thiểu tương ứng.

<Mô tả kiến trúc bảo mật của hệ thống...>

3.6 Khả năng mở rộng và hiệu năng

 Nội dung cần viết

Phân tích khả năng mở rộng của kiến trúc đã chọn: mở rộng theo chiều dọc (scale-up) hay chiều ngang (scale-out), điểm nghẽn (bottleneck) tiềm ẩn và hướng xử lý (caching, load balancing, chia tải cơ sở dữ liệu...).

Nêu các chiến lược tối ưu hiệu năng dự kiến áp dụng (nếu có), sẽ được kiểm chứng lại bằng số liệu thực nghiệm ở Chương 5.

<Phân tích khả năng mở rộng và hiệu năng của kiến trúc...>

3.7 Kết luận chương

 Nội dung cần viết

Tóm tắt kiểu kiến trúc đã chọn và các quyết định kiến trúc quan trọng; dẫn dắt sang Chương 4 nơi các thành phần sẽ được phân tích, thiết kế chi tiết.

<Tóm tắt nội dung chương 3...>

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Yêu cầu chức năng

Nội dung cần viết

Liệt kê đầy đủ các chức năng của hệ thống, có thể trình bày dưới dạng bảng hoặc danh sách use-case, mỗi chức năng có mã số (VD: UC-01), tên và mô tả ngắn gọn.

Nên nhóm chức năng theo tác nhân (actor)/phân hệ (module) — tương ứng với các thành phần đã nêu ở mục 3.2 — để dễ theo dõi.

<Mô tả các yêu cầu chức năng của hệ thống...>

4.2 Yêu cầu phi chức năng

Nội dung cần viết

Trình bày các yêu cầu về hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng, tính khả dụng, khả năng bảo trì, giao diện người dùng, khả năng tương thích...

Các yêu cầu này cần nhất quán với các phân tích đã nêu ở mục 3.5 và 3.6 (bảo mật, khả năng mở rộng và hiệu năng của kiến trúc).

<Mô tả các yêu cầu phi chức năng của hệ thống...>

4.3 Các ràng buộc

<Mô tả tổng quan các ràng buộc của hệ thống/giải pháp...>

4.3.1 Ràng buộc về triển khai

Gợi ý nội dung

Nền tảng phần cứng/phần mềm bắt buộc, hạ tầng sẵn có, thời gian triển khai, đội ngũ thực hiện (1 sinh viên).

<Nội dung...>

4.3.2 Ràng buộc kinh tế

Gợi ý nội dung

Chi phí bản quyền phần mềm/dịch vụ cloud, ngân sách giới hạn của đồ án sinh viên.

<Nội dung...>

4.3.3 Ràng buộc về đạo đức, pháp lý

💡 Gợi ý nội dung

Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền dữ liệu/mã nguồn sử dụng, các vấn đề đạo đức nếu hệ thống liên quan đến AI/thu thập dữ liệu người dùng.

<Nội dung...>

4.4 Thiết kế chi tiết hệ thống

<Mô tả tổng quan thiết kế của hệ thống, dẫn dắt vào các mục thiết kế chi tiết bên dưới — đây là bước "đào sâu" bên trong các thành phần đã mô tả ở Chương 3. Nếu sản phẩm đồ án không phải là hệ thống phần mềm (VD: mô hình học máy, nghiên cứu thuật toán...) sinh viên điều chỉnh các mục con cho phù hợp với bản chất sản phẩm.>

4.4.1 Biểu đồ Use-case

💡 Nội dung cần viết

Trình bày biểu đồ use-case tổng quát của hệ thống (các actor và các use-case chính).

Với mỗi use-case quan trọng, mô tả kịch bản (đặc tả use-case): tên, actor, tiền điều kiện, luồng sự kiện chính, luồng thay thế, hậu điều kiện.

[Chèn Hình 4.x – Biểu đồ Use-case tổng quát]

4.4.2 Biểu đồ lớp (Class Diagram)

💡 Nội dung cần viết

Trình bày biểu đồ lớp thể hiện các thực thể chính, thuộc tính, phương thức và quan hệ giữa các lớp.

[Chèn Hình 4.x – Biểu đồ lớp]

4.4.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

💡 Nội dung cần viết

Với mỗi kịch bản/chức năng quan trọng, trình bày biểu đồ tuần tự mô tả luồng tương tác giữa các đối tượng/thành phần hệ thống theo thời gian.

[Chèn Hình 4.x – Biểu đồ tuần tự cho chức năng ...]

4.4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu

💡 Nội dung cần viết

Trình bày mô hình dữ liệu (ERD) hoặc lược đồ cơ sở dữ liệu.

Mô tả chi tiết các bảng/collection: tên bảng, các trường, kiểu dữ liệu, khóa chính/khóa ngoại, ràng buộc.

[Chèn Hình 4.x – Mô hình ERD / lược đồ cơ sở dữ liệu]

4.4.5 Thiết kế giao diện người dùng

Nội dung cần viết

Trình bày bản thiết kế/wireframe hoặc mô tả các màn hình chính, luồng điều hướng (navigation flow) giữa các màn hình.

[Chèn Hình 4.x – Thiết kế giao diện màn hình ...]

4.5 Thiết kế API

Nội dung cần viết (mục nâng cao)

Đặc tả các API/endpoint chính theo dạng bảng: phương thức (GET/POST/PUT/DELETE), đường dẫn, tham số đầu vào, dữ liệu trả về, mã lỗi.

Nêu quy ước thiết kế API áp dụng (RESTful, versioning, định dạng response chuẩn, xử lý lỗi thống nhất...).

Có thể tham chiếu tài liệu OpenAPI/Swagger nếu có, đặt bản đầy đủ ở Phụ lục.

Bảng 4.2 – Đặc tả một số API tiêu biểu

Phương thức	Endpoint	Mô tả	Ghi chú
GET	<VD: /api/users>	<...>	<...>
POST	<VD: /api/auth/login>	<...>	<...>

4.6 Áp dụng các mẫu thiết kế (Design Patterns)

Nội dung cần viết (mục nâng cao)

Nêu các mẫu thiết kế (design pattern) đã áp dụng trong hệ thống (VD: Singleton, Factory, Observer, Repository, MVC/MVVM...).

Với mỗi mẫu: giải thích vấn đề gặp phải, lý do chọn mẫu này, và cách áp dụng cụ thể trong hệ thống (có thể kèm đoạn code minh họa ngắn hoặc sơ đồ lớp liên quan).

<Trình bày các mẫu thiết kế đã áp dụng và lý do lựa chọn...>

4.7 Thiết kế xử lý ngoại lệ và ghi log

Nội dung cần viết (mục nâng cao)

Mô tả chiến lược xử lý lỗi/ngoại lệ thống nhất trong hệ thống (error handling strategy): cách bắt lỗi, mã lỗi chuẩn hoá, thông báo trả về cho người dùng.

Mô tả cơ chế ghi log (logging): mức log (info/warning/error), nơi lưu trữ log, phục vụ việc theo dõi và gỡ lỗi hệ thống sau khi triển khai.

<Mô tả thiết kế xử lý ngoại lệ và ghi log...>

4.8 Kết luận chương

<Tóm tắt nội dung chương 4...>

CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

5.1 Môi trường và công cụ triển khai

Nội dung cần viết

Mô tả cấu hình phần cứng, hệ điều hành, phiên bản ngôn ngữ/framework, môi trường triển khai (local, server, cloud...) dùng để xây dựng và chạy thử hệ thống — cụ thể hoá lại kiến trúc triển khai đã nêu ở mục 3.4.

<Mô tả môi trường triển khai...>

5.2 Kết quả xây dựng hệ thống

Nội dung cần viết

Trình bày kết quả cài đặt theo từng chức năng chính đã thiết kế ở Chương 4, kèm ảnh chụp màn hình (screenshot) minh hoạ.

Có thể trích đoạn mã nguồn quan trọng/đặc trưng (không chép toàn bộ code) kèm giải thích ngắn gọn.

<Trình bày kết quả xây dựng theo từng chức năng, kèm ảnh minh hoạ...>

[Chèn Hình 5.x – Giao diện chức năng ...]

5.3 Kiểm thử chức năng

Nội dung cần viết

Trình bày chiến lược kiểm thử (unit test, integration test, kiểm thử chức năng...).

Trình bày bảng kịch bản kiểm thử (test case): mã test case, mô tả, dữ liệu đầu vào, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, trạng thái (Pass/Fail).

Bảng 5.1 – Một số kịch bản kiểm thử chức năng tiêu biểu

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	KQ
TC-01	<...>	<...>	<...>	Pass
TC-02	<...>	<...>	<...>	Pass

5.4 Kiểm thử hiệu năng

Nội dung cần viết (mục nâng cao)

Mô tả kịch bản kiểm thử hiệu năng (load test/stress test): công cụ sử dụng (VD: JMeter, k6, Locust), số lượng người dùng/yêu cầu mô phỏng.

Trình bày kết quả đo được: thời gian phản hồi trung bình, thông lượng (throughput), tỉ lệ lỗi dưới tải cao — đối chiếu với phân tích khả năng mở rộng đã nêu ở mục 3.6.

<Trình bày kịch bản và kết quả kiểm thử hiệu năng...>

[Chèn Hình 5.x – Biểu đồ kết quả kiểm thử hiệu năng]

5.5 Kiểm thử bảo mật

💡 Nội dung cần viết (mục nâng cao)

Trình bày các kịch bản kiểm thử bảo mật cơ bản đã thực hiện (VD: kiểm tra SQL Injection, XSS, kiểm soát truy cập trái phép, kiểm tra mã hoá dữ liệu nhạy cảm) — đối chiếu với thiết kế bảo mật đã nêu ở mục 3.5.

Nêu công cụ/phương pháp sử dụng (nếu có) và kết quả khắc phục (nếu phát hiện lỗ hổng).

<Trình bày kịch bản và kết quả kiểm thử bảo mật...>

5.6 Triển khai hệ thống

💡 Nội dung cần viết (mục nâng cao)

Mô tả quy trình triển khai hệ thống lên môi trường thử nghiệm/demo (đóng gói, cấu hình, các bước triển khai).

Nếu có xây dựng quy trình tự động hoá (CI/CD), mô tả pipeline: các bước build – test – deploy tự động, công cụ sử dụng (VD: GitHub Actions, Jenkins, GitLab CI).

<Mô tả quy trình/kết quả triển khai hệ thống...>

5.7 Đánh giá kết quả đạt được

💡 Nội dung cần viết

Đối chiếu kết quả đạt được với mục tiêu đã đề ra ở phần Mở đầu — mục tiêu nào đạt, mục tiêu nào chưa đạt và vì sao.

Nếu có thể, đánh giá định lượng (thời gian phản hồi, độ chính xác, số lượng người dùng thử nghiệm...) và so sánh với các giải pháp đã khảo sát ở mục 1.2.

<Đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu...>

5.8 Kết luận chương

<Tóm tắt nội dung chương 5...>

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Nội dung cần viết

Tổng kết những gì đồ án đã làm được, đối chiếu lại với mục tiêu ban đầu ở phần Mở đầu; nêu đóng góp/ý nghĩa của đồ án.

<Kết luận tổng thể về đồ án...>

6.2 Hạn chế

Nội dung cần viết

Trình bày trung thực những hạn chế còn tồn tại của hệ thống/đồ án (về chức năng, hiệu năng, phạm vi thử nghiệm...).

<Nêu các hạn chế của đồ án...>

6.3 Hướng phát triển

Nội dung cần viết

Đề xuất các hướng mở rộng, cải tiến trong tương lai dựa trên các hạn chế đã nêu ở mục 6.2.

<Đề xuất hướng phát triển tiếp theo...>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cách trình bày (chuẩn IEEE, khuyến nghị)

Đánh số [1], [2], [3]... theo thứ tự xuất hiện lần đầu trong bài, không sắp xếp theo alphabet.

Sách: [Số] Tên tác giả, Tên sách, Lần xuất bản. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản, Năm.

Bài báo: [Số] Tên tác giả, "Tên bài báo," Tên tạp chí, vol. x, no. y, pp. xx-xx, Năm.

Trang web: [Số] Tên tác giả/tổ chức, "Tiêu đề trang," Tên website. [Online]. Available: URL.
[Accessed: ngày-tháng-năm].

[1] <Tên tác giả>, "<Tên tài liệu>," <Nguồn>, <Năm>.

[2] <Tên tác giả>, "<Tên tài liệu>," <Nguồn>, <Năm>.

[3] <...>

PHỤ LỤC

Nội dung có thể đưa vào phụ lục

Mã nguồn quan trọng/đầy đủ (nếu cần và được GVHD yêu cầu), sơ đồ/bảng biểu chi tiết không tiện đặt trong thân bài.

Bảng đặc tả use-case đầy đủ, bộ test case đầy đủ, phiếu khảo sát người dùng và kết quả khảo sát (nếu có).

Hướng dẫn cài đặt/triển khai hệ thống chi tiết (deployment guide) cho hội đồng chấm.

Phụ lục A. <Tên phụ lục>

<Nội dung...>